Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

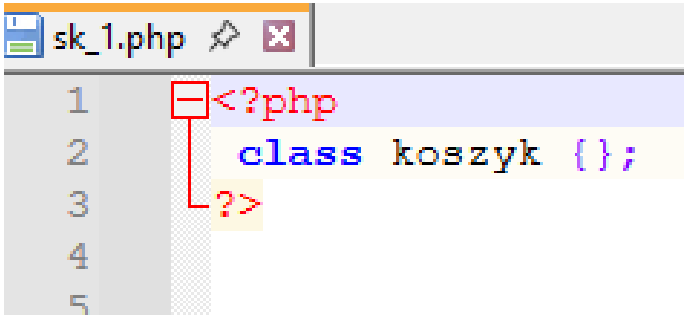
Programowanie obiektowe

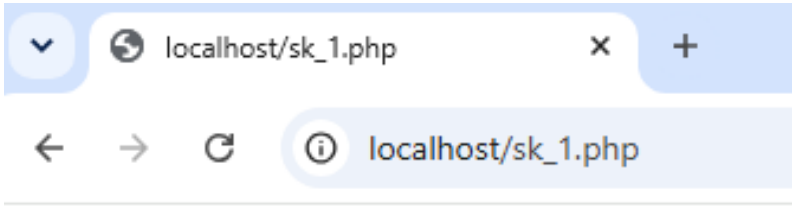
PHP – programowanie obiektowe

Przydatne funkcje

- **Definicja klasy**

```
class nazwa_klasy
  { [definicja zmiennych];
    [definicja metod];
  }
```





PHP – programowanie obiektowe

Przydatne funkcje

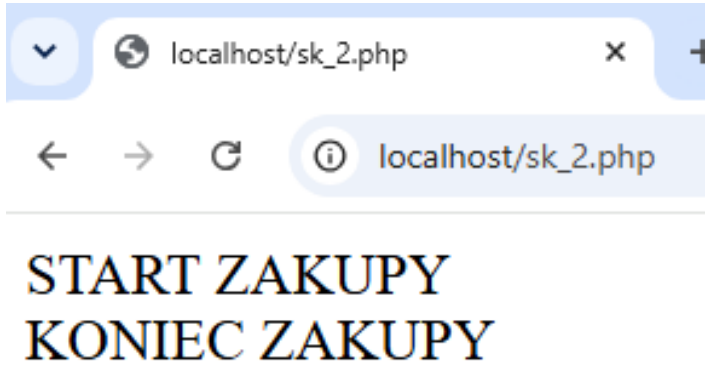
- Konstruktor
  - ✓ W PHP4 musiały nazywać się tak jak dana klasa.
  - ✓ Od PHP5 są unifikowane, czyli zawsze mają taką samą nazwę: __construct().
- Destruktor
  - ✓ W PHP4 nie były dostępne.
  - ✓ Od PH5 są i nazywają się: __destruct(). Uruchamia się on w momencie likwidacji obiektu (zakończenie skryptu).

Przykład

- Dodanie konstruktora i destruktora

sk_2.php

```
1   <?php
2     class koszyk
3     {
4      function __construct()
5       { echo "START ZAKUPY <BR>"; }
6      function __destruct()
7       { echo "KONIEC ZAKUPY <BR>";  }
8     };
9     $zakupy = new koszyk;
10  ?>
11
```



PHP – programowanie obiektowe

Przydatne funkcje

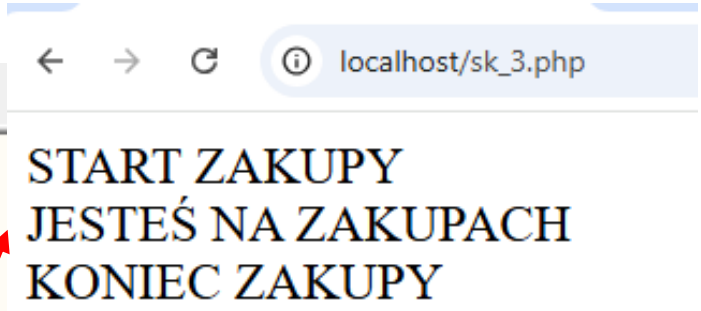
- Definiowanie metod - W celu zdefiniowania metody należy użyć słowa **`function`** a następnie napisać kod danej funkcji.
- W PHP4 do każdej metody i właściwości można było dostać się spoza obiektu. Można powiedzieć, że one wszystkie były określone domyślnie jako publiczne.
- Od PHP5 wprowadzono 3 modyfikatory
  - ✓ `Private` Dostęp mają tylko metody z tej samej klasy.
  - ✓ `Public` Dostęp jest możliwy zarówno w klasach potomnych jak i z zewnątrz obiektu.
  - ✓ `Protected` Dostęp mają tylko metody z tej samej lub potomnej klasy.

Przykład

- Definicja metod

sk_3.php

```
1  <?php
2   class koszyk
3   {
4    function __construct()
5     { echo "START ZAKUPY <BR>"; }
6    function __destruct()
7     { echo "KONIEC ZAKUPY <BR>";  }
8    public function napis($tekst)
9     { echo $tekst; }
10  };
11  $zakupy = new koszyk;
12  $zakupy->napis('JESTEŚ NA ZAKUPACH <BR>');
13 ?>
14
15
```



Przydatne funkcje

- Definiowanie danych - W celu zdefiniowania danej należy użyć słowa `var` a następnie nazwy zmiennej
- Dane o zakupach przechowywać będziemy w tablicy:
  - ✓ `Indeks` nazwa wyrobu
  - ✓ `Wartość` ilość zakupionych towarów

```
var $towary;
```

Przykład

- Dodatkowe metody:
  - ✓ `kup` – Wywoływana od towar ilość. Umożliwiająca kupienie wybranego produktu.

```
function kup ($towar, $ilosc)
 { if (isset($this->towary[$towar]))
    $this->towary[$towar] += $ilosc;
   else
    $this->towary[$towar] = $ilosc;
 }
```

Przykład

- Dodatkowe metody:
  - ✓ `usun_produkt` – Wywoływana od towar ilość. Umożliwiająca dokonanie zwrotu wybranego produktu.

```
function usun_produkt ($towar, $ilosc)
 {
  if ($this->towary[$towar] >= $ilosc)
   { $this->towary[$towar] -= $ilosc;
  return true;
   }
  else { return false;}
 }
```

Przykład

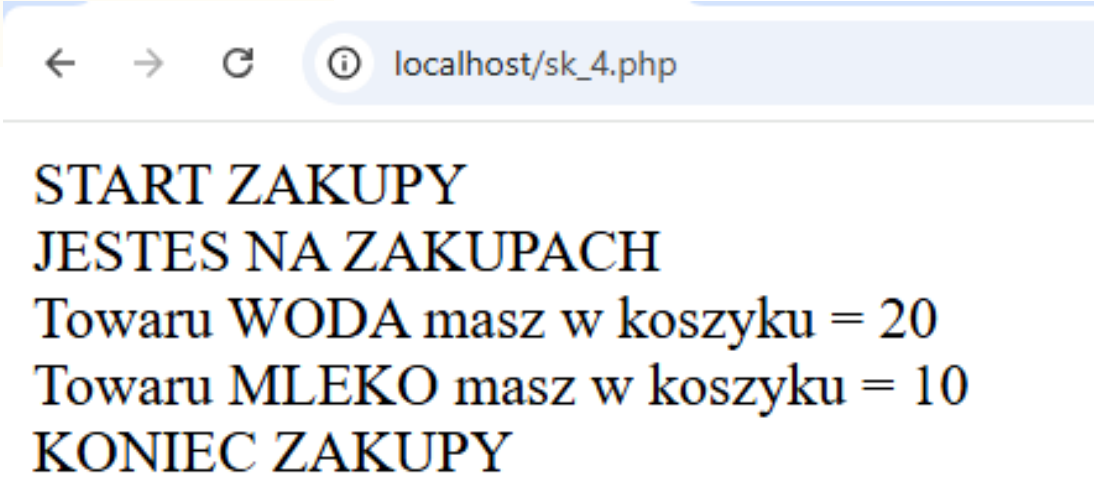
- Dodatkowe metody:
  - ✓ `lista` – Wyświetlająca listę zakupionych produktów.

```
function lista()
 {
  foreach ($this->towary as $klucz => $wartosc)
   echo "Towaru $klucz masz w koszyku = $wartosc <BR>";
 }
};
```

Przykład

- Dodatkowe metody:

```
$zakupy = new koszyk;
$zakupy->napis('JESTES NA ZAKUPACH<BR>');
$zakupy->kup('WODA',10);
$zakupy->kup('WODA',20);
$zakupy->kup('MLEKO',10);
$zakupy->usun_produkt('WODA',10);
$zakupy->lista();
```



Referencje

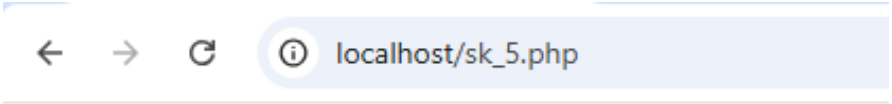
- Obiekty jako referencje – Od PHP 5 w przypadku przepisywania obiektu automatycznie tworzona jest do niego referencja (dwie zmienne wskazują na ten sam obiekt).
- Klonowanie obiektów – Jeśli chcemy stworzyć nową zmienną należy ją klonować używając predefiniowanej metody __clone().

```
function __clone()
 {
   echo "Klonowanie obiektu <BR>";
 }
};
```

Przykład

- Dodatkowe metody:

```
$zakupy = new koszyk;
$ref = $zakupy;
$zakupy->napis('JESTES NA ZAKUPACH<BR>');
$zakupy->kup('WODA',10);
$clo = clone $zakupy;
$zakupy->kup('WODA',20);
$zakupy->kup('MLEKO',10);
$zakupy->usun_produkt('WODA',10);
echo "Zmienna zakupy <BR>";
$zakupy->lista();
echo "Zmienna ref <BR>";
$ref->lista();
echo "Zmienna clo <BR>";
$clo->lista();
```



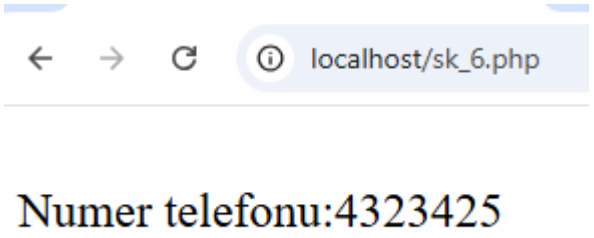
START ZAKUPY
JESTES NA ZAKUPACH
Klonowanie obiektu
Zmienna zakupy
Towaru WODA masz w koszyku = 20
Towaru MLEKO masz w koszyku = 10
Zmienna ref
Towaru WODA masz w koszyku = 20
Towaru MLEKO masz w koszyku = 10
Zmienna clo
Towaru WODA masz w koszyku = 10
KONIEC ZAKUPY
KONIEC ZAKUPY

Elementy statyczne

- Elementów statycznych można używać jako tzw. Metod i zmiennych klasy. Dzięki temu można się do nich odwoływać bezpośrednio z poziomu klasy to znaczy bez konieczności tworzenia obiektu danej klasy.

```
static public $telefon = "4323425";
static public function wyswietl_t($napis)
{ echo "<BR>Numer telefonu:".$napis."<BR><BR>";  }
```

```
koszyk::wyswietl_t(koszyk::$telefon);
```

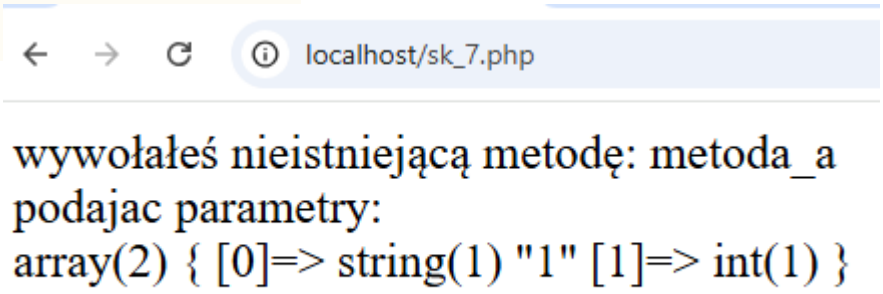


Przechwytywanie

- `__call()`. Metoda przechwyci wywołanie metod nieistniejących lub niedostępnych posiada 2 parametry pierwszy to nazwa drugi parametry użytej metody

```php
function __call($nazwa, $parametry)
 {
  echo "wywołałeś nieistniejącą metodę: $nazwa <BR>";
  echo "podajac parametry: <BR>";
  var_dump($parametry);
  echo "<BR>";;
}

$c=1;
$zakupy = new koszyk;
$zakupy->metoda_a("1",$c);
```



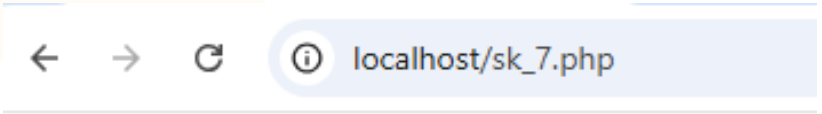
Przechwytywanie

- `__set()i _get()` Są to metody, która służą do przechwycenia własności zmiennych _set() ustawianej (ma dwie wartości nazwę i wartość), __get() odczytywanej (tylko wartość)

```
function __set($nazwa, $wartosc)
{echo "BRAK ZMIENNEJ ODCZYT:$nazwa <BR>";}

function __get($nazwa)
 {echo "BRAK ZMIENNEJ ZAPIS: $nazwa <BR>"; }
};
```

```
$zakupy->t1="tekst";
$w=$zakupy->t2;
```



BRAK ZMIENNEJ ODCZYT:t1
BRAK ZMIENNEJ ZAPIS: t2

Wyjątki

- Od PHP 5 do obsługi wyjątków zapisana jest w predefiniowanej klasie **`Exception`**.
  - ✓ `throw` Mówi, gdy wystąpił wyjątek.
  - ✓ `try` Kod do przetestowania.
  - ✓ `catch` Obsługa wyjątku w bloku .

Przykład

- Przechwycić informację o zwrocie niekupionego towaru

```php
function usun_produkt ($towar, $ilosc)
 {
  if ($this->towary[$towar] >= $ilosc)
   {$this->towary[$towar] -= $ilosc;}
  else
   {throw new Exception('Zla ilosc towaru');}
 }
```

```php
$zakupy = new koszyk;
try
{
 $zakupy->napis('JESTEŚ NA ZAKUPACH <BR>');
 $zakupy->kup('WODA',10);
 $zakupy->kup('WODA',20);
 $zakupy->kup('MLEKO',10);
 $zakupy->usun_produkt('WODA',40);
 $zakupy->lista();
 $zak->lista();
}
catch (Exception $x)
{
 echo $x->getMessage();
 echo "<BR>";
 echo $x->getCode();
 echo "<BR>";
 echo $x->getfile();
 echo "<BR>";
 echo $x->getline();
 echo "<BR>";
}
```

localhost/sk_8.php

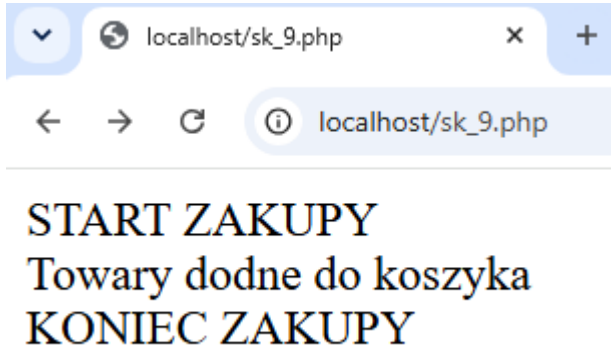
START ZAKUPY
JESTEŚ NA ZAKUPACH
Zla ilosc towaru
0
C:\Oprogramowanie\Apache24\htdocs\sk_8.php
23
KONIEC ZAKUPY

Przekazywanie danych między stronami

- Strona pierwsza dodajemy do koszyka.

sk_9.php

```
1  <?php
2    require "koszyk/koszyk.php";
3    $zakupy = new koszyk;
4    $zakupy->kup('WODA',10);
5    $zakupy->kup('WODA',20);
6    $zakupy->kup('MLEKO',10);
7    $zakupy->kup('SER',10);
8    echo "Towary dodne do koszyka <BR>";
9    echo "<form action='sk_10.php' method='POST'>
10           <input type='submit' value='Wyswietl liste'>
11           <input type='hidden' name='za' value=$zakupy>
12         </form>";
13 ?>
```



Jaki jest błąd

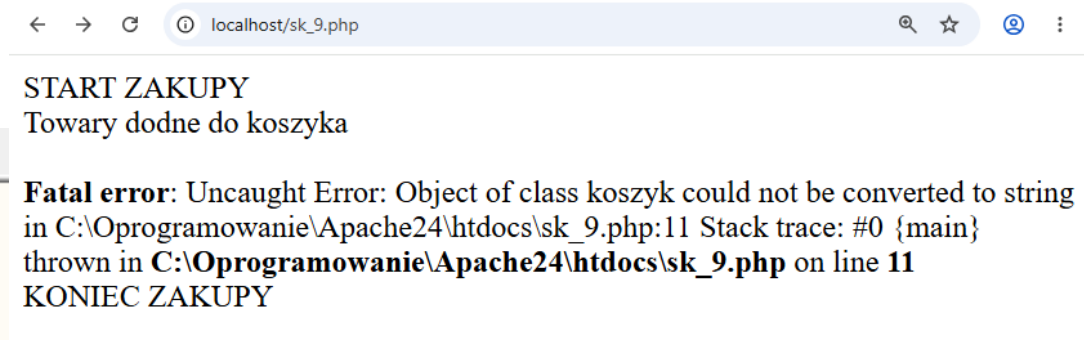
Przekazywanie danych między stronami

- Strona pierwsza dodajemy do koszyka.

```
display_errors = ON
```

sk_9.php

```php
<?php
require "koszyk/koszyk.php";
$zakupy = new koszyk;
$zakupy->kup('WODA',10);
$zakupy->kup('WODA',20);
$zakupy->kup('MLEKO',10);
$zakupy->kup('SER',10);
echo "Towary dodne do koszyka <BR>";
echo "<form action='sk_10.php' method='POST'>
        <input type='submit' value='Wyswietl liste'>
        <input type='hidden' name='za' value=$zakupy>
      </form>";
?>
```



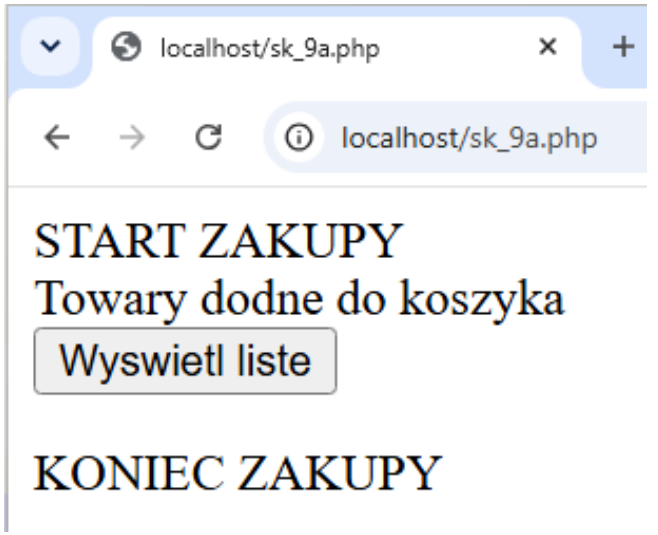
Nie można przesłać obiektu

Przekazywanie danych między stronami

- Strona pierwsza dodajemy do koszyka.

sk_9a.php

```php
<?php
require "koszyk/koszyk.php";
$zakupy = new koszyk;
$zakupy->kup('WODA',10);
$zakupy->kup('WODA',20);
$zakupy->kup('MLEKO',10);
$zakupy->kup('SER',10);
echo "Towary dodne do koszyka <BR>";
$s = serialize($zakupy);
echo "<form action='sk_10.php' method='POST'>
        <input type='submit' value='Wyswietl liste'>
        <input type='hidden' name='za' value=$s>
      </form>";
?>
```

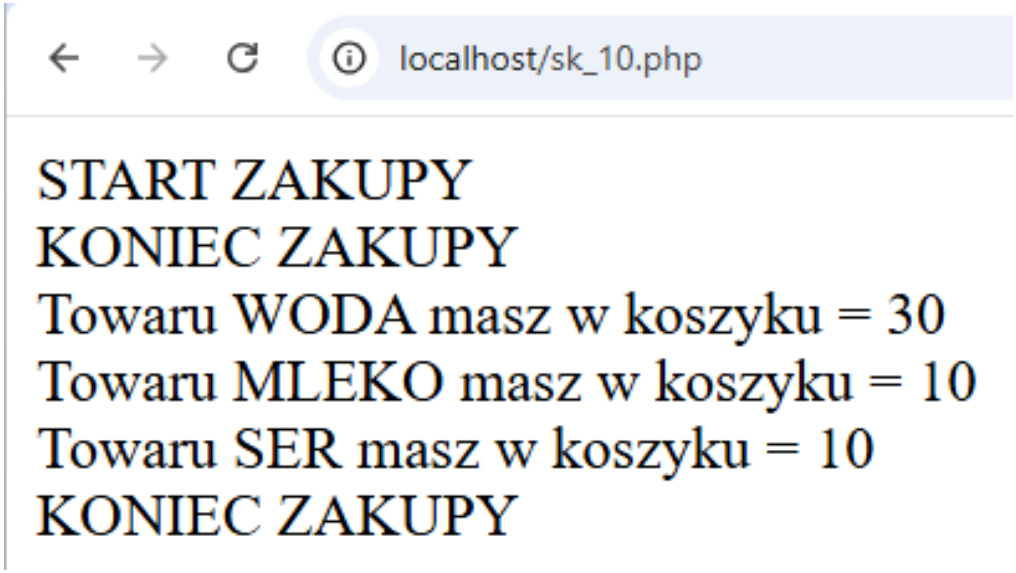


Przekazywanie danych między stronami

- Strona lista zakupów

sk_10.php

```php
<?php
require "koszyk/koszyk.php";
$zakupy = new koszyk;
$zakupy = unserialize($_POST['za']);
$zakupy->lista();
?>
```



Dodatkowo

- Obiekt a sesja

  Ważne, bo należy o tym pamiętać, że pełne przekazywanie obiektu między stronami nie istnieje. **Nawet poprzez sesję.** Najlepiej stosować serializację, ale to nie wystarcza. Po odserializowaniu otrzymujemy pojemnik ze zmiennymi. Konieczna jest deklaracja obiektu na każdej stronie.

```
$zmienna = serialize($Object);
$Object  = unserialize($zmienna);
```

Dodatkowo

- Przeciążanie
  - ✓ Prawdziwe przeciążanie w PHP nie istnieje. Można co prawda przeciążyć kilka "magicznych" metod: **__set __get __isset __unset __clone**. Można jeszcze używać: **__call($name, $arguments)**.
  - ✓ Teoretycznie w PHP, przeciążanie nie jest potrzebne, można je zrealizować w pewnym sensie samemu, dzięki argumentom opcjonalnym.

```
function nazwa ($numer,$imie=null,$bot=null)
{
if $numer { ...
} elseif ($numer && $imie){ ...
```

Dodatkowo

- Małe oszustwo

Tak naprawdę obiektowość w PHP, nie jest prawdziwą obiektowością. Interpretowanie skryptów sprawia, że tak naprawdę zyskujemy kontenery, ze zmiennymi, metodami oraz kontrolą dostępu do nich.

Przydatne funkcjonalności jako klasy

- Tworzenie pdf

  http://www.fpdf.org/

- Obsługa poczty smtp

  https://www.okna-partner.pl/phpmailer/phpdocs//__filesource/fsource_PHPMailer__class.smtp.php.html

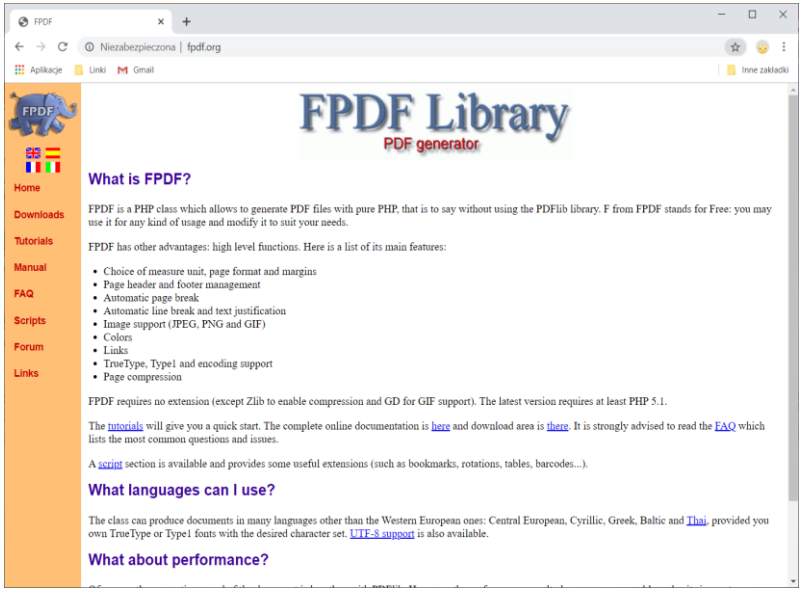
- Obsługa poczty IMAP

  https://packagist.org/packages/webklex/php-imap

- I wiele wiele innych

Klasa FPDF

FPDF jest darmową klasą w PHP która pozwala generować dokumenty PDF ze skryptów napisanych w PHP. Domowa strona projektu to `www.fpdf.org`



Klasa FPDF

- Konstruktor klasy

```
FPDF([string uklad_strony [, string jednostka [, mixed format]]])
```

  - ✓ uklad_strony
    - P lub Portrait — pionowy (domyślny).
    - L lub Landscape — poziomy.
  - ✓ jednostka
    - pt: punkt drukarski.
    - mm: milimetr (wartość domyślna).
    - cm: centymetr.
    - in: cal.

Klasa FPDF

- Konstruktor klasy

```
FPDF([string uklad_strony [, string jednostka [,
mixed format]]])
```

- ✓ format. Może przyjmować wartości (niezależne od wielkości liter): A3, A4, A5, Letter, Legal, format użytkownika (w formie dwuelementowej tablicy zawierającej szerokość i wysokość w jednostkach jednostka

Klasa FPDF - metody

- **AddPage([string uklad_strony])** – Do daje nową stronę. Układ strony dozwolone wartości to: P – Pionowy, L – Poziomy Domyślna jest wartość przekazana konstruktorowi klasy.
- **SetFont(string rodzina [, string styl [, float rozmiar]])** – Ustala rodzaj czcionki. Rodzina czcionki: Courier, Helvetica, Arial, Times, Symbol. Styl czcionki : zwykła, B: wytłuszczona. I: pochyła. U: podkreślona . Size Rozmiar w punktach.
- **Cell(float w [, float h [, string txt [, mixed border [, int ln [, string align [, int fill [, mixed link]]]]]]])** – Pole tekstowe, szerokość pola, wysokość pola, tekst do umieszczenia w polu, rodzaj ramki, wskazuje dokąd przeniesie się kursor po wywołaniu metody, pozwala tekst wyśrodkować albo wyrównać do marginesu.

Klasa FPDF - metody

- **MultiCell(float w, float h, string txt [, mixed ramka [, string wyrownanie [, int tlo]]])** – Ta metoda pozwala wypisać tekst w wielu liniach. Linia łamana jest automatycznie po osiągnięciu marginesu lub ręcznie (po znaku \n).
- **Output(string dest, string plik , boolean kodowanie)** – Zapisuje dokument lokalnie do pliku albo wysyła go do przeglądarki. Parametry: dest sposób pobrania, plik nazwa pliku, kodowanie sposób kodowania.
- **Getx** – Zwraca współrzędną X bieżącej pozycji kursora.
- **Gety** – Zwraca współrzędną Y bieżącej pozycji kursora.
- **SetX(float x)** – Ustawia kursor w pozycji X.
- **SetY(float y)** – Ustawia kursor w pozycji Y.

Klasa FPDF - metody

- **SetXY(float x, float y)** – Ustawia kursor w pozycji X,Y.
- **Image(string plik, float x, float y, float w [, float h [, string typ [, mixed link]]])** – Wstawia obrazek na stronę. Dopuszczalne formaty to JPEG i PNG.
- **Line(float x1, float y1, float x2, float y2)** – Kreśli linię między dwoma punktami.
- **Rect(float x, float y, float w, float h [, string style])** – Rysuje prostokąt, kontur (tylko ramka), wypełnienie (bez ramki) lub jedno i drugie.
- **SetDrawColor(int r [, int g, int b])** – Określa kolor, jaki będzie używany do wszystkich operacji kreślenia.

Klasa FPDF - metody

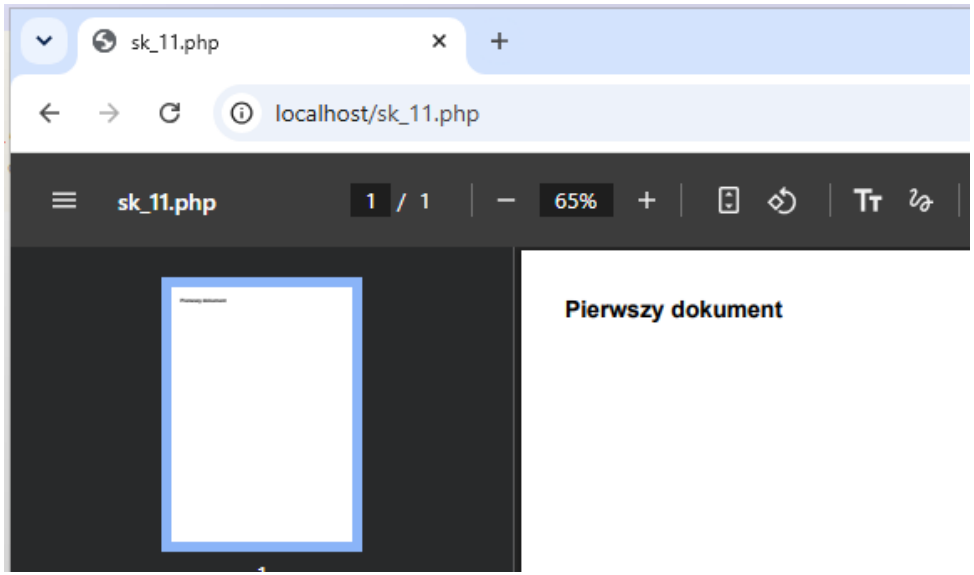
- **SetFillColor(int r [, int g, int b])** – Określa kolor, jaki będzie używany do wszystkich operacji wypełnienia (prostokąty i bloki tekstu).
- **SetTextColor(int r [, int g, int b])** – Określa kolor tekstu.
- **SetFontSize(float rozmiar)** – Określa rozmiar bieżącej czcionki (w punktach).
- **SetLeftMargin(float margines)** – Ustawia lewy margines.
- **Ln([float h])** – Wstawia koniec linii tekstu w bieżącej pozycji kursora wraca do lewego marginesu.
- **SetSubject(string temat)** – Ustawia pole temat.
- ...

Przykład 1

- W pdf tekst

sk_11.php

```php
<?php
    require('fpdf/fpdf.php');
    $pdf=new FPDF();
    $pdf->AddPage();
    $pdf->SetFont('Arial','B',16);
    $pdf->Cell(40,10,'Pierwszy dokument');
    $pdf->Output();
?>
```



Przykład 2

- Zapisać do pdf listę ocen (baza z wykładu 12 - php bazy danych)



WYNIKI ZALICZENIA STUDENTOW

Nr_albumu	Nazwisko	Imie	Grupa	Ocena
000001	Kowalski	Jan	11A	3,5
000002	Nowak	Marek	11A	4,5
000003	Mamla	Agnieszka	11A	5,0
000004	Kowalski	Darek	112A	2,0
000005	Suwak	tomek	112C	3,0

Przykład 2

- Sieć działań
  - ✓ Funkcja formatująca tekst (stała długość).
  - ✓ Określenie parametrów strony.
  - ✓ Nagłówek tabeli.
  - ✓ Połączenie do bazy danych.
  - ✓ Wydruk danych z bazy.
  - ✓ Utworzenie dokumentu.

Przykład 2

Funkcja formatująca tekst (stała długość). Określenie parametrów strony.

```php
function dlu($napis)
{
 if (strlen($napis)>20)
 { $wynik=substr($napis,0,20);}
 else
 { for ($x=strlen($napis);$x<=20;$x++)
   { $napis = $napis." ";}
   $wynik=$napis;
 };
 return $wynik;
}
```

```php
require('fpdf/fpdf.php');
$pdf=new FPDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16) ;
$pdf->SetAuthor('Wikarek Jarosław');
$pdf->SetSubject('Wyniki zaliczenia');
$pdf->SetDrawColor(123);
$pdf->Cell(0,0,'WYNIKI ZALICZENIA STUDENTOW',0,1,'C');
$pdf->SetFontSize(12);
$pdf->SetDrawColor(123);
$pdf->ln(20);
```

Przykład 2

Nagłówek tabeli. Połączenie do bazy danych.

```
$pdf->Cell(25,8,dlu('Nr_albumu'),1,0,'L');
$pdf->SetX(35);
$pdf->Cell(40,8,dlu('Nazwisko'),1,0,'L');
$pdf->SetX(75);
$pdf->Cell(40,8,dlu('Imie'),'1',0,'L') ;
$pdf->SetX(115);
$pdf->Cell(20,8,dlu('Grupa'),'1',0,'L');
$pdf->SetX(135);
$pdf->Cell(20,8,dlu('Ocena'),'1',1,'L');
```

```
$link=mysqli_connect("localhost", "root","student") ;
mysqli_select_db ($link,"test");
$sql1="select * from oceny";
$zawl=mysqli_query($link,$sql1);
```

Przykład 2

Wydruk danych z bazy. Utworzenie dokumentu.

```
while ($rowl = mysqli_fetch_row($zawl))
{
  $pdf->Cell(25,8,dlu($rowl[0]),1,0,'L');
  $pdf->SetX(35);
  $pdf->Cell(40,8,dlu($rowl[1]),'1',0,'L');
  $pdf->SetX(75);
  $pdf->Cell(40,8,dlu($rowl[2]),'1',0,'L');
  $pdf->SetX(115);
  $pdf->Cell(20,8,dlu($rowl[3]),'1',0,'L');
  $pdf->SetX(135);
  $pdf->Cell(20,8,dlu($rowl[4]),'1',1,'L');
};
```

```
# $pdf->Output();
 $pdf->Output("d",'dane.pdf',true);
 mysqli_close($link);
```